

La siguiente tabla representa el gasto instantáneo del petróleo cuando en un ducto (en miles de libras por hora). El flujo se mide a intervalos de 12 minutos

Hora	6:00	6:12	6:24	6:36	6:48	7:00	7:12	7:24
Gasto	6.2	6.0	5.9	5.9	6.2	6.4	6.5	6.8

Hora	7:36	7:48	8:00	8:12
Gasto	6.9	7.1	7.3	6.9

¿Cuál es la cantidad de petróleo bombeado en 2 horas y 12 minutos?

Calcule el gasto promedio en ese periodo

El petróleo se calcula multiplicando el gasto por el tiempo; pero como el gasto es variable se aplica

$$W = \int_0^{2.2} G dt \quad \text{lb de petróleo}$$

Del cuadro 6:00 $\rightarrow$ 8:12 son 2 h y 12 min o 2.2 h, de allí los límites de integración

Aproximando la integral por la regla del trapecio

$$J = \frac{h}{2} (f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n))$$

$$h = \frac{2.2}{11} = 0.2 \quad f(x_i) \text{ es el gasto de lb/h a cada intervalo}$$

$$W = \frac{0.2}{2} [6.2 + 2(6.0 + 5.9 + 5.9 + 6.2 + 6.4 + 6.5 + 7.1 + 7.3) + 6.9]$$

$$W = 14.31$$

La tabla muestra en miles de lb x h

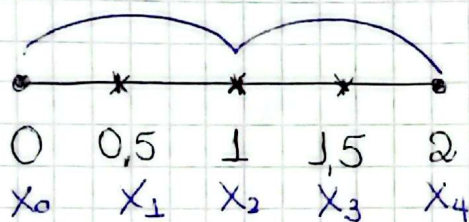
$$W_{prom} = \frac{W}{t} = \frac{14310}{2.2} = 6500 \text{ lb/h}$$

④ Aplicar la fórmula de Simpson compuesta para integrar la función $f(x) = 1 + e^{-x} \sin(4x)$ entre 0 y 2.

Simpson compuesto

$$I_{emp} = \frac{h}{3} [f_0 + 4f_{imp} + 2f_{par} + f_n]$$

$$h = \frac{b-a}{2n}$$



$$I = \frac{0.5}{3} [1 + 4(1.55152 + 0.93765) + 2(0.72159) + 1.13390]$$

$$I = \frac{0.5}{3} [13.534] = 2.2556.$$

III a. Mediante el algoritmo trapezoidal compuesto aproxime el área bajo la curva de la siguiente función dada en forma tabular entre $x=1$, $x=4$

Puntos	0	1	2	3	4	5
x	-1	0	1	2	3	4
f(x)	8	10	10	20	76	238

Para el trapecio compuesto tenemos:

$$I = \frac{h}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

Utilizando:

$$\underline{h=1} \quad \text{Área} = \frac{1}{2} [8 + 2(10 + 10 + 20 + 76) + 238]$$

$$\text{Área} = 239$$

b. Mediante el algoritmo de Simpson de integración aproxime el área bajo la curva del eqm anterior

→ En la tabla se puede aplicar la regla de Simpson en 2 ocasiones;

Aplicamos las reglas de Simpson en 2 ocasiones por ejemplo: una vez en los puntos (0), (1), (2) y otra en los puntos (2), (3) y (4). Como la integración debe hacerse de $x = -1$ a $x = 4$, integramos los puntos (4) y (5) en el método trapezoidal y la suma será la aproximación buscada.

(a) Método de Simpson aplicado 2 veces $h_1 = h_2 = h_3 = h_4 = 1$

Puede usarse la ecuación 6.10

$$I_{\text{comp}} = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f_{\text{impar}} + 2f_{\text{par}} + f_n] \quad h = \frac{b-a}{2n}$$

$$A_1 = \frac{1}{3} [8 + 4(10 + 20) + 2(10) + 76]$$

$$A_1 = 74.6666$$

(b) Método trapezoidal a los puntos (4) y (5)

$$A_2 = \frac{1}{2} (76 + 238) = 157$$

La aproximación al área es: $A = 74.6666 + 157$
 $A = 231.6666$

Si la función analítica de los datos de la tabla corresponden a $f(x) = x^4 - 2x^2 + x + 10$, empuñese los resultados anteriores con este.

$$\begin{aligned}\int_{-1}^4 f(x) dx &= \int_{-1}^4 (x^4 - 2x^2 + x + 10) dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} - 2\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 10x \right]_{-1}^4 \\ &= \left(\frac{4^5}{5} - 2\frac{4^3}{3} + \frac{4^2}{2} + 40 \right) - \left(-\frac{1}{5} + 2\left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{2} - 10 \right) \\ &= \end{aligned}$$

Integración numérica

$$I_{\text{verdadera}} = \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_n} P_n(x) dx = \sum_{i=0}^n w_i f(x_i) = I_{\text{aprox}}$$

↪ aproximar la función a un polinomio interpolante e integrar

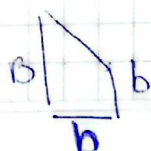
↓
determinar cantidad de sumas y tipo de integración

$$I_{\text{aprox}} = \sum_{i=0}^n w_i f(x_i) = w_0 f(x_0) + w_1 f(x_1) + \dots + w_n f(x_n)$$

Método de trapecio simple. Los métodos de Newton-Cotes utilizan polinomios de interpolación.

$$\hookrightarrow I_{\text{verdadera}} = \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_n))$$

El método de trapecio simple: propone una recta que interpola.



$$\left(\frac{B+b}{2} \right) h$$

$$E_{TS} = -\frac{h^3}{12} f''(\xi), \quad \xi \in [0,1]$$

sumamos el error de interpolación